

Guía de Estudio Teórica: Gestión de Inventarios y Almacenes (LSE)

1. Fundamentos y Clasificación de Existencias

En el ámbito de la ingeniería de organización, el stock no debe entenderse meramente como una acumulación física de productos, sino como un regulador estratégico que permite el **desacoplamiento** entre las fases de suministro, producción y demanda. Una gestión eficiente minimiza el **capital inmovilizado** y optimiza el nivel de servicio.

1.1. Estrategias de Producción y Suministro

La configuración del sistema logístico depende de dónde se sitúe el punto de desacoplamiento (*decoupling point*):

- **Make to Stock (MTS):** Producción orientada al inventario. La empresa fabrica productos terminados de forma independiente a los pedidos en firme. Se aplica a productos de alto volumen y nula personalización, asumiendo un riesgo de inventario para garantizar disponibilidad inmediata.
- **Assemble to Order (ATO):** El producto final se configura a partir de componentes estándar previamente almacenados. El proceso de personalización (ensamblaje) solo se inicia tras recibir el pedido, permitiendo un equilibrio entre agilidad y variedad.
- **Fabricación bajo pedido (Make to Order - MTO):** La producción comienza exclusivamente tras la confirmación del cliente. Esta estrategia elimina el riesgo de obsolescencia de producto terminado, desplazando el punto de desacoplamiento al inicio del proceso. Es característica de la maquinaria especial o bienes de alta complejidad.

1.2. Clasificación Funcional del Stock

- **Stock por anticipación:** Reservas acumuladas ante incrementos previstos de la demanda, promociones comerciales o paradas técnicas programadas.
- **Stock por tamaño de lote:** Surge al procesar cantidades superiores a la demanda inmediata para amortizar los costes fijos de emisión o configuración de maquinaria.
- **Stock en tránsito:** Existencias en movimiento dentro de la red logística, necesarias para salvar la distancia física entre eslabones.
- **Stock de seguridad (SS):** Nivel de inventario destinado a proteger el sistema frente a la variabilidad de la demanda o retrasos inesperados en el tiempo de suministro.

1.3. Clasificación según Proceso de Fabricación

1. **Materias primas:** Recursos que no han sufrido transformación en la planta.
2. **Productos en curso (WIP):** Componentes en fases intermedias de transformación o espera.
3. **Productos acabados:** Bienes finales destinados a la comercialización.
4. **Piezas de repuesto:** Elementos críticos para el mantenimiento que garantizan la disponibilidad de los activos productivos.
5. **Suministros industriales:** Materiales necesarios para el proceso (disolventes, lubricantes, energía) que no se integran físicamente en el producto final.
6. **Ítems de fabricación ajena:** Componentes cuya adquisición externa resulta más eficiente que la producción propia.

1.4. Naturaleza de la Demanda

- **Demanda independiente:** Sujeta a fluctuaciones externas del mercado (productos terminados).
- **Demanda dependiente:** Se deriva directamente de planes de producción internos (componentes y materias primas).

2. Análisis y Procedimiento ABC (Pareto)

La clasificación ABC es una técnica de gestión selectiva basada en el principio de Pareto, que permite enfocar los recursos de control en los artículos con mayor impacto económico.

2.1. Metodología de Clasificación

1. **Identificación:** Registro de la demanda anual (D) y el coste unitario (c_a) de cada referencia.
2. **Valoración del Consumo:** Cálculo del valor monetario anual para cada ítem ($V_i = c_a \cdot D$).
3. **Jerarquización:** Ordenación de los artículos de mayor a menor valor de consumo.
4. **Acumulación:** Cálculo del porcentaje individual sobre el valor total y del porcentaje acumulado de la inversión.

2.2. Categorización de Artículos

Siguiendo los estándares de la asignatura LSE (basados en el análisis de referencias tipo LogiParts), se establecen los siguientes umbrales:

Clase	% de Inversión Acumulada	Descripción
A	Hasta $\approx 81,3\%$	Artículos críticos. Representan la mayor inversión en capital inmovilizado.
B	Hasta $\approx 95,7\%$	Artículos de importancia intermedia.
C	Hasta 100%	Artículos de escaso valor económico pero muy numerosos.

2.3. Políticas de Control según Clase

- **Clase A:** Seguimiento continuo y riguroso. Se busca minimizar el stock de seguridad y maximizar la rotación para reducir el **Coste de Oportunidad** del capital.
- **Clase B:** Control intermedio con revisiones periódicas programadas.
- **Clase C:** Control simplificado (ej. sistema de dos cajones). El coste administrativo de un control exhaustivo no compensa el valor del inventario.

3. Estructura de Costes de Inventario

El objetivo fundamental es la minimización del Coste Total Anual (CT), equilibrando los costes de posesión frente a los de gestión.

3.1. Definición de Parámetros de Coste

Es imperativo diferenciar entre costes unitarios y sus magnitudes anuales totales:

- **Coste de Adquisición (C_a):** Valor total de compra.
 - $C_a = c_a \cdot D$, donde c_a es el precio unitario.
- **Coste de Emisión o Pedido (C_e):** Coste anual de lanzar órdenes al proveedor.
 - $C_e = K \cdot \frac{D}{Q}$, donde K es el coste fijo por cada pedido individual.
- **Coste de Posesión o Mantenimiento (C_p):** Coste anual derivado de mantener stock en almacén.
 - $C_p = h \cdot \bar{I}$, donde h es el coste de mantenimiento por unidad y año, e $\bar{I}$ es el inventario medio. El valor de h es independiente del proveedor y refleja el coste de oportunidad.
- **Coste de Ruptura o Faltante (C_r o B):** Penalización económica por no satisfacer la demanda.
 - B se define como el coste de faltante por unidad y año.

3.2. Ecuación del Coste Total (CT)

Para un modelo determinista básico, la función de coste a minimizar es:

$$CT = c_a \cdot D + K \cdot \frac{D}{Q} + h \cdot \frac{Q}{2}$$

4. Parámetros Operacionales y Sistemas de Control

4.1. Variables Técnicas

- **Tiempo de Suministro (T_s):** Plazo entre la emisión del pedido y su disponibilidad en almacén.
- **Tiempo de Reaprovisionamiento o Ciclo (T_r):** Tiempo entre dos recepciones consecutivas ($T_r = \frac{Q}{D/t}$).
- **Lote de Pedido (Q):** Cantidad de unidades solicitadas en cada orden.

Nota de Cátedra sobre la Base Temporal (t): En la resolución de ejercicios LSE, es crítico verificar el número de días operativos. Si se indica "(Año = 365 días)", la demanda diaria es $\frac{D}{365}$. En entornos industriales con fines de semana no laborables, se suele aplicar $t = 250$ días.

4.2. El Punto de Pedido (P_p)

El P_p determina el nivel de inventario que activa el proceso de compra. Según el **Formulario LSE**, se debe aplicar la fórmula de precisión para cualquier relación entre el tiempo de suministro y el tiempo de ciclo:

$$P_p = (T_s - E \cdot T_r) \cdot \frac{D}{t} + SS$$

Donde E representa el número de ciclos completos que transcurren durante el tiempo de espera (la parte entera de $\frac{T_s}{T_r}$).

- Si $T_s < T_r$, entonces $E = 0$, reduciéndose la fórmula a: $P_p = T_s \cdot \frac{D}{t} + SS$.

4.3. Sistemas de Revisión

- **Revisión Continua (Sistema Q):** Se monitoriza el nivel de stock en tiempo real. Se pide una cantidad fija Q cuando se alcanza el P_p .
- **Revisión Periódica (Sistema P):** Se revisa el stock cada intervalo de tiempo fijo y se pide la cantidad necesaria para alcanzar un nivel objetivo.

5. Modelos Deterministas de Gestión de Stocks (EOQ)

5.1. Modelo EOQ Clásico (Lote Económico de Wilson)

Basado en demanda constante, entrega inmediata y ausencia de escasez.

- **Lote Óptimo (Q^*):** $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{h}}$

- **Número de pedidos/año:** $N = \frac{D}{Q^*}$
- **Tiempo entre pedidos (T_r):** $T_r = \frac{Q^*}{D}$ (años) o $T_r = \frac{t}{N}$ (días).

5.2. EOQ con Escasez Planificada (Backorders)

Se permite diferir la entrega de pedidos si el coste de mantenimiento es significativamente superior al coste de faltante (B).

- **Lote Óptimo (Q^*):** $Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot K}{h} \cdot \left(\frac{h+B}{B}\right)}$
- **Máximo nivel de escasez (S^*):** $S^* = Q^* \cdot \left(\frac{h}{h+B}\right)$
- **Stock Máximo ($I_{\text{máx}}$):** $I_{\text{máx}} = Q^* - S^*$
- **Tiempos del ciclo:**
 - $t_1 = \frac{Q^* - S^*}{D}$ (Tiempo con existencias).
 - $t_2 = \frac{S^*}{D}$ (Tiempo en situación de escasez).

5.3. EOQ con Descuentos por Cantidad

Procedimiento para determinar si el ahorro en el coste de adquisición compensa el incremento en el coste de mantenimiento:

1. **Cálculo de Q^* :** Calcular el lote óptimo de Wilson para cada tramo de precio utilizando el h correspondiente (si este depende del precio).
2. **Validación de Factibilidad:**
 - Si el Q^* calculado está dentro del rango del tramo, es **factible**.
 - Si el Q^* es inferior al límite mínimo del tramo, el candidato factible para ese precio es el **límite inferior** (punto de quiebre o *price break*).
 - Si el Q^* es superior al límite máximo, ese tramo se descarta (ya que el Q^* del tramo siguiente, con menor precio, será más favorable).
3. **Comparación de Costes Totales:** Calcular el CT para todos los Q factibles identificados, incluyendo obligatoriamente el coste de adquisición ($c_a \cdot D$). Se selecciona la opción con el menor CT anual.

6. Estructuras de los ejercicios

6.1. Tipo 1: Clasificación ABC de Inventarios

6.1.1. ¿Cómo identificar un ejercicio de Clasificación ABC?

Enunciado típico: Se proporciona un listado de materiales o referencias (M1, M2, PT001, etc.) junto con sus demandas o consumos anuales en unidades y sus precios o costes unitarios.

Lo que te piden: Completar la tabla calculando el valor de consumo, los porcentajes individuales y acumulados, y etiquetar cada artículo dentro de la clase A, B o C.

6.1.2. Razonamiento y disección paso a paso

El objetivo es aplicar la regla del 80/20 (análisis de Pareto): no todas las referencias del almacén tienen el mismo peso económico. Debemos identificar el pequeño grupo de artículos que representa la mayor parte del dinero movido para aplicarles un control estricto. La regla es orientativa; no exige porcentajes exactamente iguales a 80 y 20.

Paso 1: Calcular el consumo anual monetario de cada ítem.

$$\underbrace{V_i}_{\text{Consumo anual monetario}} = \underbrace{D_i}_{\text{Demanda anual}} \cdot \underbrace{c_{a,i}}_{\text{Precio unitario}}$$

Si la demanda se expresa en unidades/año y el precio en euros/unidad o USD/unidad, el resultado se expresa en euros/año o USD/año.

¿Por qué se hace así? No podemos comparar peras con manzanas (unidades físicas de tornillos con unidades de motores). Para clasificar objetivamente la importancia de un stock, debemos traducir la utilización de cada artículo a su valor monetario total anual.

Paso 2: Ordenar en orden decreciente y calcular el valor acumulado. Acción: Reordenar las filas situando arriba el artículo con mayor valor monetario anual y abajo el de menor valor. A partir de aquí, el índice i indica la posición en esta lista ordenada.

$$V_1 \geq V_2 \geq \dots \geq V_n, \quad VA_i = V_i + VA_{i-1}, \quad VA_0 = V_0.$$

¿Por qué se hace así? Pareto busca acumular la riqueza o el gasto desde lo más importante a lo menos importante. Ordenar de mayor a menor permite sumar el impacto acumulado a medida que bajamos en la lista.

Paso 3: Calcular los porcentajes individuales y acumulados. Suma total del almacén: Se suman los consumos anuales monetarios de todos los artículos.

$$V_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n V_i$$

Porcentaje individual de cada artículo:

$$p_i = \frac{V_i}{V_{\text{total}}} \cdot 100$$

Porcentaje acumulado:

$$p_{\text{acum},i} = \frac{V A_i}{V_{\text{total}}} \cdot 100$$

Los resultados de p_i y $p_{\text{acum},i}$ se expresan en porcentaje.

¿Por qué se hace así? Necesitamos porcentajes normalizados (de 0 % a 100 %) para aplicar las reglas de corte sin importar si el almacén mueve 10.000 euros o 10.000.000 euros al año.

Paso 4: Asignar las categorías A, B y C. Como orientación, se utilizan los siguientes intervalos:

- **Clase A:** Artículos que acumulan aproximadamente el 70–80 % del valor monetario total. Suelen representar un pequeño porcentaje de referencias (10–20 %).
- **Clase B:** Artículos que aportan el siguiente 15–20 % del valor, llegando habitualmente a un acumulado en torno al 90–95 %. Suelen representar un porcentaje intermedio de referencias (20–30 %).
- **Clase C:** Artículos finales que aportan el 5–10 % restante del valor hasta alcanzar el 100 %. Suelen representar la mayoría de los productos (50–60 % de las referencias).

Criterio de corte: Se debe seguir el criterio indicado en el enunciado o en la resolución de referencia. Los intervalos anteriores son orientativos y los artículos no se fraccionan. En LogiParts, los cortes resultantes son aproximadamente 81,3 % y 95,7 %; no son umbrales universales para todos los ejercicios.

6.1.3. Ejemplo práctico diseccionado: LogiParts

El material proporcionado presenta este caso como el Ejercicio 3 del examen de control. Con sus datos, se obtiene la siguiente tabla, ordenada de mayor a menor consumo monetario.

Material	Demanda (u/año)	Precio (USD/u)	Consumo anual (USD/año)	% del total	% acum.	Clase
M3	400	200,00	80.000	38,28	38,28	A
M1	600	100,00	60.000	28,71	66,99	A
M5	150	200,00	30.000	14,35	81,34	A
M2	1.200	15,00	18.000	8,61	89,95	B
M7	100	120,00	12.000	5,74	95,69	B
M4	3.000	2,00	6.000	2,87	98,56	C
M8	2.000	1,00	2.000	0,96	99,52	C
M6	200	5,00	1.000	0,48	100,00	C
TOTAL			209.000	100,00	100,00	

Redondeo: Los porcentajes se han recalculado a partir de los importes originales y se muestran con dos decimales. Los acumulados se calculan sobre los importes exactos, sin sumar porcentajes previamente redondeados.

Comprobación de una fila: M5.

$$V_{M5} = 150 \cdot 200 = 30\,000 \text{ USD/año}$$

$$VA_3 = 80\,000 + 60\,000 + 30\,000 = 170\,000 \text{ USD/año}$$

$$p_{M5} = \frac{30\,000}{209\,000} \cdot 100 \approx 14,35\%, \quad p_{\text{acum},3} = \frac{170\,000}{209\,000} \cdot 100 \approx 81,34\%.$$

Análisis de las decisiones de clasificación.

- **Suma total:** $V_{\text{total}} = 209\,000 \text{ USD/año}$.
- **Corte de la clase A:** M3, M1 y M5 suman 170.000 USD/año, el 81,34 % del valor total. Se clasifican como A en la solución proporcionada al quedar el acumulado en torno al 80 %. Son 3 referencias de 8 (37,5 % de las referencias).
- **Corte de la clase B:** M2 y M7 aportan 30.000 USD/año, el 14,35 % del total. Llevan el acumulado del 81,34 % al 95,69 % y se clasifican como B en la solución proporcionada.
- **Corte de la clase C:** M4, M8 y M6 aportan 9.000 USD/año, el 4,31 % restante. Sus porcentajes individuales son 2,87 %, 0,96 % y 0,48 %; completan el 100 % y se clasifican como C.

Estructura de respuesta para el examen.

1. Calcular $V_i = D_i c_{a,i}$ para cada referencia.
2. Ordenar los artículos por V_i de mayor a menor.
3. Calcular V_{total} y los valores acumulados VA_i .
4. Calcular p_i y $p_{\text{acum},i}$ sin redondeos intermedios.
5. Asignar las clases y justificar los cortes utilizados.
6. Comprobar que el último acumulado es 100 % y que las tres clases contienen todas las referencias.

6.2. Tipo 2: EOQ Clásico (Lote Económico de Pedido sin Escasez)

6.2.1. ¿Cómo identificar un ejercicio de EOQ Clásico?

Enunciado típico: Se proporciona la demanda de un único artículo en un horizonte temporal determinado (por ejemplo, $D = 20$ Tm/año o $D = 900$ ud/año), el coste fijo de emitir un pedido (c_e) y el coste unitario de mantener o almacenar el producto (c_p).

Equivalencia con la notación de la teoría:

$$c_e = K, \quad c_p = h, \quad c_c = P = c_a, \quad f = N.$$

Aquí c_c o P designan el precio unitario de compra y f el número de pedidos por año. No deben confundirse c_e y c_p (costes unitarios) con C_e y C_p (costes anuales totales).

Pistas clave de exclusión:

- No se permite escasez y no se menciona un coste por faltantes o pérdidas de venta.
- El precio unitario de compra (c_c o P) es único y constante: no hay descuentos por cantidad.
- La demanda es constante y conocida con certeza durante todo el periodo.

La reposición del lote se recibe de una vez; puede existir un plazo de suministro conocido. Si el enunciado impone un stock de seguridad, se incorpora como una reserva fija.

6.2.2. Paso previo obligatorio: homogeneización de unidades

Antes de aplicar cualquier fórmula, verificar las unidades temporales y físicas:

- **Unidades temporales:** Si D está en unidades/año, c_p debe estar en euros por unidad y año. Si la demanda es mensual, se trabaja con meses para todos los parámetros o se convierte la demanda a anual.
- **Coste de almacenamiento en porcentaje:** Si se proporciona una tasa anual i sobre el precio de compra, se calcula

$$c_p = i \cdot c_c.$$

La tasa se introduce en tanto por uno: por ejemplo, $20\% = 0,20$ por año. En este contexto i es una tasa de posesión, no el índice de artículo utilizado en ABC.

- **Unidades de masa o medida:** Si D está en toneladas y c_p está referido al kilogramo, convertir ambos a la misma magnitud; $1 \text{ Tm} = 1\,000 \text{ kg}$.

6.2.3. Disección paso a paso de la resolución

Paso 1: Calcular el lote económico de pedido.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot c_e \cdot D}{c_p}}$$

Razonamiento: La fórmula de Wilson equilibra el coste anual de emisión y el coste anual de posesión del stock de ciclo:

$$c_e \frac{D}{Q^*} = c_p \frac{Q^*}{2}.$$

Pedir un lote mayor reduce los costes de pedido, pero aumenta los costes de almacén. Pedir un lote menor incrementa los gastos de emisión al realizar demasiados pedidos.

Si existe stock de seguridad fijo: El término adicional $c_p SS$ no depende de Q , de modo que no modifica Q^* . En ese caso, C_e coincide con el coste de posesión del stock de ciclo, no con el coste de posesión total que incluye la reserva.

Paso 2: Calcular el número de pedidos y el tiempo de reaprovisionamiento.

$$f = N = \frac{D}{Q^*}$$

Si se necesitan D unidades al año y se pide de Q^* en Q^* , la división indica cuántos pedidos se realizan por año.

$$T_r = \frac{t}{f}$$

Con $t = 365$ días operativos/año, $T_r = 365/f$ días. Si el examen establece 250 días laborables, se utiliza $t = 250$. También puede calcularse $T_r = Q^*/D$ en años.

Paso 3: Calcular el punto de pedido. Determinar cuándo emitir la orden para que el pedido llegue antes de agotar las existencias disponibles para el consumo.

Caso A: plazo de suministro menor que el ciclo ($T_s < T_r$).

$$P_p = T_s \frac{D}{t} + SS$$

Durante los T_s días que tarda el proveedor se consume a ritmo de D/t . Se pide cuando quedan las unidades necesarias para cubrir ese consumo más la reserva SS .

Caso B: plazo de suministro mayor que el ciclo ($T_s > T_r$). En la formulación de stock físico de la guía, se descuentan los ciclos completos incluidos en el plazo de suministro:

$$E = \left\lfloor \frac{T_s}{T_r} \right\rfloor, \quad P_p = (T_s - ET_r) \frac{D}{t} + SS.$$

Los pedidos en tránsito cubren la parte del plazo correspondiente a esos ciclos completos. Es necesario tenerlos en cuenta para interpretar el nivel físico de activación.

Caso límite y convención de medida ($T_s = T_r$): La fórmula simple da $Q^* + SS$, mientras que la fórmula con parte entera da SS porque $E = 1$. Estos niveles físicos corresponden a momentos distintos alrededor de una recepción: justo después o justo antes de recibir un lote. Cuando emisión y recepción coinciden, se debe seguir la convención de eventos del ejercicio. La misma precaución se aplica si T_s es un múltiplo exacto de T_r .

Distinción útil: posición de inventario. Si el control se realiza sobre existencias más pedidos en tránsito menos pedidos pendientes de servir, el umbral es

$$R = T_s \frac{D}{t} + SS$$

para cualquier plazo de suministro. R se refiere a la posición de inventario; no debe confundirse con el umbral de stock físico reducido por ciclos completos.

Paso 4: Calcular los costes totales anuales.

$$\begin{aligned}C_a &= c_c D, \\C_e &= c_e \frac{D}{Q^*}, \\C_p &= c_p \left(\frac{Q^*}{2} + SS \right), \\CT &= C_a + C_e + C_p.\end{aligned}$$

El inventario medio es $\bar{I} = Q^*/2 + SS$. Al ser constante el precio de compra, C_a no cambia el lote óptimo, pero debe incluirse cuando se pide el coste total con adquisición.

6.2.4. Ejemplo práctico diseccionado: ejercicio Caramelos

Datos de entrada:

Parámetro	Valor
Demanda anual (D)	900 ud/año
Coste de emisión (c_e)	500 euros/pedido
Coste de posesión (c_p)	10 euros/(ud · año)
Tiempo de suministro (T_s)	10 días
Stock de seguridad (SS)	50 unidades
Año operativo (t)	365 días/año

Lote óptimo.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 500 \cdot 900}{10}} = \sqrt{90\,000} = 300 \text{ unidades}$$

Número de pedidos al año.

$$f = \frac{900}{300} = 3 \text{ pedidos/año}$$

Tiempo entre pedidos.

$$T_r = \frac{365}{3} \approx 121,67 \text{ días}$$

Punto de pedido. Como $T_s = 10$ días es menor que $T_r \approx 121,67$ días, se aplica el caso A:

$$P_p = 10 \left(\frac{900}{365} \right) + 50 \approx 24,6575 + 50 \approx 74,66 \text{ unidades.}$$

Para unidades indivisibles, se redondea hacia arriba: **emitir el pedido al alcanzar 75 unidades.** El cálculo mantiene toda la precisión hasta el resultado final.

Costes anuales e inventario medio.

$$\begin{aligned}\bar{I} &= \frac{300}{2} + 50 = 200 \text{ unidades,} \\ C_e &= 500 \frac{900}{300} = 1\,500 \text{ euros/año,} \\ C_p &= 10 \left(\frac{300}{2} + 50 \right) = 2\,000 \text{ euros/año.}\end{aligned}$$

Los 2.000 euros de posesión se descomponen en 1.500 euros del stock de ciclo y 500 euros del stock de seguridad. Por tanto,

$$C_e + C_p = 3\,500 \text{ euros/año.}$$

No se proporciona el precio unitario de compra c_c , por lo que no puede calcularse numéricamente el coste de adquisición. Con los datos disponibles:

$$C_a = c_c D, \quad CT = c_c D + 3\,500 \text{ euros/año.}$$

Estructura de respuesta para el examen.

1. Identificar el modelo sin escasez y sin descuentos por cantidad.
2. Homogeneizar unidades; calcular $c_p = ic_c$ si procede.
3. Calcular Q^* , f y T_r .
4. Comparar T_s y T_r y calcular el punto de pedido con la convención indicada.
5. Calcular el inventario medio y los costes de adquisición, emisión y posesión.
6. Comprobar que en el óptimo coinciden el coste de emisión y el de posesión del stock de ciclo; redondear solo al final.

6.3. Tipo 3: EOQ con Descuentos por Cantidad

6.3.1. ¿Cómo identificar un ejercicio de descuentos por cantidad?

Enunciado típico: Se presenta una tabla de tramos de precios según el tamaño del lote: por ejemplo, hasta 999 unidades a 5,00 euros/unidad, de 1.000 a 1.999 a 4,80 euros/unidad y desde 2.000 a 4,75 euros/unidad.

Pistas clave:

- El precio de adquisición (c_c o P) depende de la cantidad Q solicitada en cada pedido.
- Si el coste de posesión se expresa como una tasa i sobre el precio, también cambia en cada tramo:

$$c_p^{(k)} = i c_c^{(k)}.$$

- Si el coste de posesión se da directamente como un importe fijo por unidad y año, no debe modificarse por el solo hecho de cambiar el precio.

Dos modalidades posibles:

- **Descuento en todas las unidades (all-units):** Al alcanzar el mínimo del tramo, el precio reducido se aplica a todas las unidades del lote.
- **Descuento incremental:** El precio reducido se aplica únicamente a las unidades que exceden el umbral correspondiente.

El procedimiento siguiente corresponde a descuentos en **todas las unidades**, sin escasez. No debe aplicarse directamente a descuentos incrementales: en estos, el coste de compra de un lote se calcula sumando las unidades de cada bloque a su precio respectivo.

6.3.2. Disección paso a paso: descuentos en todas las unidades

Paso 1: Calcular el lote económico teórico para cada tramo. Para cada tramo k , usar el coste de posesión que le corresponde:

$$Q_k^* = \sqrt{\frac{2c_e D}{c_p^{(k)}}}.$$

Si la posesión depende del precio, primero se calcula $c_p^{(k)} = i c_c^{(k)}$.

¿Por qué se hace así? Se obtiene el mínimo de la curva de costes que resultaría si ese precio pudiera aplicarse a cualquier cantidad. Este lote es teórico: todavía hay que comprobar que permite acceder al precio utilizado.

Paso 2: Comprobar la factibilidad y ajustar la cantidad. Sean L_k y U_k los límites inferior y superior del tramo, respetando los extremos incluidos o excluidos que indique el enunciado.

- Si Q_k^* está dentro del tramo: Es factible; el candidato continuo es $Q_k = Q_k^*$.
- Si $Q_k^* < L_k$: No alcanza el mínimo para obtener ese precio. Se ajusta al límite inferior: $Q_k = L_k$.

- **Si Q_k^* supera el límite superior:** El lote teórico no es factible en ese tramo. En el modelo habitual de precios decrecientes y posesión constante o proporcional al precio, ese tramo puede descartarse al comparar con los posteriores más baratos. Si el enunciado introduce costes de posesión independientes que aumentan en otros tramos, debe evaluarse también el extremo superior admisible: el descarte ya no está garantizado.

¿Por qué se ajusta al límite inferior? A la derecha del mínimo teórico, el coste aumenta con Q . Por tanto, si todo el tramo queda a la derecha de ese mínimo, su mejor cantidad es la primera que permite acceder al descuento.

Unidades indivisibles: No se redondea siempre hacia arriba un EOQ interior. Se comparan los enteros factibles inmediatamente inferior y superior al mínimo teórico. En este ejemplo, los candidatos ajustados ya son enteros. Un lote debe ser positivo: el cero que aparece en algunas tablas de precios no es una cantidad de pedido evaluable.

Paso 3: Comparar los costes totales de los candidatos. Para cada cantidad factible Q_k :

$$\begin{aligned} CT(Q_k) &= C_a + C_e + C_p \\ &= c_c^{(k)} D + c_e \frac{D}{Q_k} + c_p^{(k)} \frac{Q_k}{2}. \end{aligned}$$

Se selecciona la cantidad con el menor coste total anual global:

$$Q_{\text{opt}} \in \arg \min_{Q_k} CT(Q_k).$$

Clave: El coste de adquisición debe incluirse: a diferencia del EOQ con precio único, cambia entre alternativas. No basta con elegir el precio unitario más bajo ni con comparar solo emisión y posesión.

La fórmula anterior no incluye stock de seguridad. Si el enunciado exige una reserva fija SS , se utiliza $c_p^{(k)}(Q_k/2 + SS)$ como coste de posesión; cuando $c_p^{(k)}$ cambia, ese coste de reserva también influye en la comparación entre tramos.

6.3.3. Ejemplo práctico diseccionado

El material proporcionado presenta el siguiente caso como un ejercicio de examen de la asignatura.

Datos:

- Demanda anual: $D = 5\,000$ unidades/año.
- Coste de emisión: $c_e = 49$ USD/pedido.
- Tasa anual de posesión: $r = i = 0,20$ (20 % anual).
- Descuentos en todas las unidades; sin stock de seguridad indicado.

Tramo	Cantidad por pedido (unidades)	$c_c^{(k)}$ (USD/u)	$c_p^{(k)} = rc_c^{(k)}$ (USD/(u · año))
1	1 a 999	5,00	1,00
2	1.000 a 1.999	4,80	0,96
3	2.000 o más	4,75	0,95

Paso 1: Lotes económicos teóricos.

$$Q_1^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 49 \cdot 5\,000}{1,00}} = \sqrt{490\,000} = 700,$$
$$Q_2^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 49 \cdot 5\,000}{0,96}} \approx 714,43,$$
$$Q_3^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 49 \cdot 5\,000}{0,95}} \approx 718,18.$$

Se conserva la precisión interna hasta ajustar las cantidades; no es necesario redondear previamente a 715 y 719.

Paso 2: Factibilidad y ajustes.

Tramo	Q_k^*	Comprobación	Q_k (u)
1	700	Está dentro de 1–999: factible.	700
2	714,43	Está por debajo de 1.000: ajustar al mínimo.	1.000
3	718,18	Está por debajo de 2.000: ajustar al mínimo.	2.000

Nota: El hecho de que Q^* no caiga en el rango no significa que el tramo no sirva, sino que la fórmula no puede aplicarse en su punto ideal y tenemos que forzar la cantidad al mínimo exigido por el proveedor para “desbloquear” el descuento.

Paso 3: Comparativa de costes totales anuales. Todos los costes de la tabla se expresan en USD/año.

Tramo	Q_k (u)	Adquisición	Emisión	Posesión	CT
1	700	25.000,00	350,00	350,00	25.700,00
2	1.000	24.000,00	245,00	480,00	24.725,00
3	2.000	23.750,00	122,50	950,00	24.822,50

Por ejemplo, para el tramo 2:

$$CT(1\,000) = 4,80 \cdot 5\,000 + 49 \frac{5\,000}{1\,000} + 0,96 \frac{1\,000}{2} = 24\,725 \text{ USD/año.}$$

Conclusión: Conviene pedir **1.000 unidades por lote**, aprovechando el tramo 2, con un coste total anual mínimo de **24.725 USD**.

Aunque el tramo 3 tiene un precio unitario menor, pasar de 1.000 a 2.000 unidades ahorra 250 USD/año en adquisición y 122,50 USD/año en emisión, pero aumenta la posesión en 470 USD/año. El saldo es un incremento de 97,50 USD/año en el coste total; por eso no compensa.

Estructura de respuesta para el examen.

1. Identificar si el descuento es en todas las unidades o incremental.
2. Homogeneizar unidades y determinar el coste de posesión de cada tramo.

3. Calcular los lotes teóricos Q_k^* .
4. Comprobar su factibilidad y obtener los candidatos Q_k .
5. Calcular el coste anual completo de cada candidato, incluida la adquisición.
6. Elegir el menor coste y justificar por qué un precio unitario inferior puede no ser la mejor alternativa.

6.4. Tipo 4: EOQ con Escasez Planificada (Faltantes Permitidos / Backorders)

Este modelo permite que las órdenes no servidas inmediatamente se acumulen como pedidos pendientes (*backorders*), que se entregan cuando llega la mercancía. La demanda no satisfecha de inmediato se conserva: no se trata de ventas perdidas.

6.4.1. ¿Cómo identificar un ejercicio de escasez planificada?

Enunciado típico: Aparece un coste unitario por faltante o penalización por tiempo de espera, denotado como B , c_f o c_r , expresado en euros o USD por unidad y año.

Pistas clave:

- Se indica que se admiten faltantes, que los pedidos no servidos se acumulan para entregarse más tarde o que carecer de una unidad durante un año tiene un coste determinado.
- Se pide calcular el inventario máximo, el faltante máximo o los tiempos con y sin existencias (t_1 y t_2).

Las fórmulas siguientes suponen demanda constante, recepción del lote de una vez, precio de compra constante y coste de faltante proporcional tanto a las unidades pendientes como al tiempo de espera. Una penalización fija por venta perdida o por evento de ruptura exige otro modelo.

6.4.2. Razonamiento económico: ¿por qué permitir escasez?

Mantener mercancía cuesta dinero (c_p o h). Si la penalización por retrasar la entrega (B) es tolerable y no se pierde la venta, el modelo permite reducir el inventario medio a cambio de un coste de faltante.

Al optimizar conjuntamente lote y faltante máximo, el coste combinado de emisión, posesión y escasez resulta menor que el del EOQ clásico con los mismos parámetros positivos y un B finito. La duración de la fase de escasez depende de la relación entre c_p y B : no tiene por qué ser siempre pequeña.

6.4.3. Disección paso a paso de la resolución

Paso 1: Calcular el lote económico con escasez.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2c_e D}{c_p} \left(\frac{c_p + B}{B} \right)}$$

La equivalencia con la notación utilizada anteriormente es $c_e = K$ y $c_p = h$. Comparando con el EOQ clásico:

$$Q^*_{\text{clásico}} = \sqrt{\frac{2c_e D}{c_p}}, \quad Q^* = Q^*_{\text{clásico}} \sqrt{\frac{c_p + B}{B}}.$$

Para $c_p > 0$ y $0 < B < \infty$, el factor multiplicador es mayor que uno. El lote óptimo es mayor porque parte de la entrega se destina inmediatamente a atender pedidos atrasados y solo el resto se almacena. Cuando la penalización B crece sin límite, la solución se aproxima al modelo sin escasez.

Paso 2: Calcular el inventario máximo y el faltante máximo. Cada lote se divide entre las unidades que liquidan la escasez acumulada y las que quedan en estantería:

$$I_{\text{máx}} = Q^* \frac{B}{c_p + B},$$

$$F^* = Q^* - I_{\text{máx}} = Q^* \frac{c_p}{c_p + B}.$$

Se cumple $I_{\text{máx}} + F^* = Q^*$. El símbolo F^* representa el mismo faltante máximo que S^* en el apartado teórico. El inventario máximo se alcanza inmediatamente después de recibir el lote y servir los pedidos pendientes; el faltante máximo, inmediatamente antes de esa recepción.

Paso 3: Descomponer los tiempos del ciclo.

$$T_r = \frac{Q^*}{D}, \quad t_1 = \frac{I_{\text{máx}}}{D}, \quad t_2 = \frac{F^*}{D}, \quad T_r = t_1 + t_2.$$

- **Fase t_1 , con inventario:** Desde la recepción hasta que se agotan las existencias físicas.
- **Fase t_2 , sin inventario:** Las estanterías están vacías y se acumulan pedidos pendientes.

Si D está en unidades/año, estos tiempos se obtienen en años. Para convertirlos a días operativos se multiplican por t , usando la base anual indicada en el enunciado.

$$\frac{t_1}{T_r} = \frac{B}{c_p + B}, \quad \frac{t_2}{T_r} = \frac{c_p}{c_p + B}.$$

Paso 4: Calcular los costes totales anuales.

$$CT = C_a + C_e + C_p + C_f,$$

$$CT = c_c D + c_e \frac{D}{Q^*} + c_p \frac{I_{\text{máx}}^2}{2Q^*} + B \frac{(F^*)^2}{2Q^*}.$$

Los promedios sobre el **ciclo completo**, incluyendo ambas fases, son:

$$\bar{I} = \frac{I_{\text{máx}}^2}{2Q^*}, \quad \bar{F} = \frac{(F^*)^2}{2Q^*}.$$

Se obtienen dividiendo el área triangular de cada fase entre la duración total del ciclo. No deben confundirse con $I_{\text{máx}}/2$ y $F^*/2$, que son los promedios calculados únicamente dentro de sus respectivas fases.

Comprobación en el óptimo: El coste de emisión coincide con la suma de posesión y faltante:

$$C_e = C_p + C_f.$$

6.4.4. Ejemplo práctico diseccionado

El material proporcionado atribuye este ejemplo a las transparencias de la asignatura.

Datos de entrada:

- $D = 4800$ unidades/año.
- $c_e = K = 50$ USD/pedido.
- $c_p = h = 4$ USD/(unidad · año).
- $B = 12$ USD/(unidad · año).

Lote óptimo con escasez.

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \cdot 50 \cdot 4\,800}{4} \left(\frac{4 + 12}{12} \right)} = \sqrt{160\,000} = \boxed{400 \text{ unidades}}.$$

Sin escasez, el lote sería

$$Q_{\text{clásico}}^* = \sqrt{120\,000} \approx 346,41 \text{ unidades.}$$

Inventario máximo y faltante máximo.

$$I_{\text{máx}} = 400 \frac{12}{4 + 12} = \boxed{300 \text{ unidades}}, \quad F^* = 400 - 300 = \boxed{100 \text{ unidades}}.$$

De cada recepción de 400 unidades, 100 se entregan inmediatamente a los clientes pendientes y 300 quedan disponibles en almacén.

Tiempos del ciclo y número de pedidos.

$$\begin{aligned} N = f &= \frac{4\,800}{400} = 12 \text{ pedidos/año,} \\ T_r &= \frac{400}{4\,800} = \frac{1}{12} \text{ año,} \\ t_1 &= \frac{300}{4\,800} = 0,0625 \text{ años,} \\ t_2 &= \frac{100}{4\,800} = \frac{1}{48} \text{ año} \approx 0,020833 \text{ años.} \end{aligned}$$

Hay existencias durante el 75 % del ciclo y escasez durante el 25 %. No se fija un número de días al no haberse indicado la base anual operativa.

Inventario medio y faltante medio.

$$\bar{I} = \frac{300^2}{2 \cdot 400} = 112,5 \text{ unidades,} \quad \bar{F} = \frac{100^2}{2 \cdot 400} = 12,5 \text{ unidades.}$$

Estructura del coste anual operativo, sin adquisición.

Concepto	Cálculo	Coste (USD/año)
Emisión	$50(4\,800/400)$	600
Posesión	$4(300^2/(2 \cdot 400))$	450
Faltante	$12(100^2/(2 \cdot 400))$	150
Total operativo	$600 + 450 + 150$	1.200

Se verifica que $600 = 450 + 150$. Como no se proporciona el precio unitario c_c , el coste con adquisición se mantiene expresado como

$$CT = c_c D + 1\,200 \text{ USD/año.}$$

Comparación con el EOQ clásico. En el modelo clásico, el coste operativo óptimo es

$$C_{\text{op,clásico}}^* = \sqrt{2c_e D c_p} = \sqrt{2 \cdot 50 \cdot 4\,800 \cdot 4} \approx 1\,385,64 \text{ USD/año.}$$

La raíz ya incluye emisión y posesión; no debe multiplicarse nuevamente por dos. Con escasez planificada:

$$C_{\text{op,escasez}}^* = \sqrt{\frac{2c_e D c_p B}{c_p + B}} = 1\,200 \text{ USD/año.}$$

El ahorro anual es, por tanto,

$$1\,385,64 - 1\,200 = \boxed{185,64 \text{ USD/año}}.$$

El coste de adquisición es el mismo en ambas alternativas y no modifica esta diferencia.

Estructura de respuesta para el examen.

1. Confirmar que la demanda no atendida se acumula y que la penalización depende del tiempo.
2. Homogeneizar las unidades de D , c_p y B .
3. Calcular Q^* , $I_{\text{máx}}$ y F^* .
4. Calcular T_r , t_1 y t_2 con una base temporal coherente.
5. Obtener los inventarios medios sobre el ciclo completo y calcular los costes.
6. Verificar $I_{\text{máx}} + F^* = Q^*$, $t_1 + t_2 = T_r$ y, en el óptimo continuo, $C_e = C_p + C_f$.
7. Comparar con el EOQ clásico si se solicita e incluir adquisición solo cuando se disponga de su precio, o dejarla expresada simbólicamente.

A. Leyenda de símbolos y unidades

Este anexo reúne los símbolos de las fórmulas de la guía. Se utiliza **u** para unidades físicas y **u.m.** para unidades monetarias (por ejemplo, euros o USD). En cada ejercicio deben mantenerse la misma moneda y una base temporal coherente.

A.1. Demanda, lotes e inventario

Símbolo	Significado	Unidades
D	Demanda anual de un artículo.	u/año
Q	Cantidad solicitada en cada pedido o tamaño del lote.	u/pedido
Q^*	Tamaño óptimo del lote que minimiza el coste del modelo.	u/pedido
N	Número de pedidos realizados al año: $N = D/Q^*$.	pedidos/año
$\bar{I}$	Inventario medio mantenido en almacén.	u
$I_{\text{máx}}$	Nivel máximo de existencias. En el modelo con escasez: $I_{\text{máx}} = Q^* - S^*$.	u
SS	Stock de seguridad.	u
S^*	Máximo nivel de escasez en la solución óptima del modelo con pedidos pendientes.	u
P_p	Punto de pedido: nivel que activa la reposición según la fórmula utilizada en la guía.	u

A.2. Costes

Símbolo	Significado	Unidades
c_a	Coste o precio de adquisición de una unidad.	u.m./u
C_a	Coste total anual de adquisición: $C_a = c_a D$.	u.m./año
K	Coste fijo de emitir un pedido.	u.m./pedido
C_e	Coste anual de emisión de pedidos: $C_e = KD/Q$.	u.m./año
h	Coste de mantener una unidad durante un año.	u.m./(u · año)
C_p	Coste anual de posesión: $C_p = h\bar{I}$.	u.m./año
B	Coste de faltante por unidad y año en el modelo de escasez planificada.	u.m./(u · año)
C_r	Coste total anual de ruptura o faltantes.	u.m./año
CT	Coste total anual del modelo considerado.	u.m./año

Distinciones importantes: c_a es un precio unitario; C_a es un coste anual total. Del mismo modo, B es un parámetro unitario de penalización y C_r es un coste anual total: no son intercambiables. La letra B usada como nombre de una clase ABC no representa un coste.

A.3. Tiempos y base temporal

Símbolo	Significado	Unidades
t	Número de días operativos considerados en un año; por ejemplo, 250 o 365 según el enunciado.	días/año
D/t	Demanda diaria derivada de la demanda anual.	u/día
T_s	Tiempo de suministro: desde la emisión del pedido hasta su disponibilidad.	días o años
T_r	Tiempo de ciclo entre reposiciones. Q/D lo expresa en años y $Q/(D/t)$ en días.	días o años
E	Número entero de ciclos completos durante el suministro: $E = \lfloor T_s/T_r \rfloor$.	Sin unidades
t_1	Duración de la parte del ciclo con existencias: $(Q^* - S^*)/D$.	años si D está en u/año
t_2	Duración de la parte del ciclo con escasez: S^*/D .	años si D está en u/año

Coherencia temporal: T_s y T_r deben expresarse en la misma unidad al calcular E . En la fórmula del punto de pedido que utiliza D/t , ambos tiempos deben estar en días. Para convertir t_1 y t_2 de años a días operativos, se multiplican por t .

A.4. Clasificación ABC

Símbolo	Significado	Unidades
i	Índice del artículo; tras ordenar, indica su posición en la lista.	Sin unidades
n	Número total de referencias analizadas.	referencias
D_i	Demanda anual de la referencia situada en la posición i .	u/año
$c_{a,i}$	Precio unitario de esa referencia.	u.m./u
V_i	Consumo anual monetario: $V_i = D_i c_{a,i}$.	u.m./año
VA_i	Valor monetario acumulado hasta la posición i : $VA_i = \sum_{j=1}^i V_j$.	u.m./año
VA_0	Valor acumulado antes del primer artículo; se fija en cero.	u.m./año
V_{total}	Suma de los consumos anuales monetarios de todas las referencias.	u.m./año
p_i	Porcentaje individual del valor total correspondiente al artículo i .	%
$p_{\text{acum},i}$	Porcentaje acumulado hasta el artículo situado en la posición i .	%
j	Índice auxiliar para recorrer los artículos dentro de una suma.	Sin unidades

A.5. Notaciones adicionales del EOQ clásico

Símbolo	Significado y equivalencia	Unidades
c_e	Coste fijo de emitir un pedido; equivale a K .	u.m./pedido

Símbolo	Significado y equivalencia	Unidades
c_p	Coste de posesión de una unidad durante un año; equivale a h .	u.m./($u \cdot \text{año}$)
c_c, P	Precio unitario de compra; equivalen a c_a .	u.m./u
f	Frecuencia o número de pedidos por año; equivale a $N = D/Q^*$.	pedidos/año
i (en EOQ)	Tasa anual de posesión en tanto por uno: $c_p = ic_c$. Su significado es distinto del índice i del análisis ABC.	año^{-1}
R	Umbral de pedido medido sobre la posición de inventario: $R = T_s(D/t) + SS$.	u

Unidades y etiquetas: ud o u significa unidad física; Tm significa tonelada métrica y kg, kilogramo. El símbolo P como precio de compra no es la etiqueta del sistema de revisión periódica P. La expresión $\text{int}(T_s/T_r)$, para estos tiempos no negativos, designa la parte entera $\lfloor T_s/T_r \rfloor$.

A.6. Notaciones adicionales de descuentos por cantidad

Símbolo	Significado	Unidades
k	Índice del tramo de precios.	Sin unidades
$c_c^{(k)}$	Precio unitario de adquisición aplicable al tramo k .	u.m./u
$c_p^{(k)}$	Coste unitario anual de posesión en el tramo k . Si depende del precio: $c_p^{(k)} = ic_c^{(k)}$.	u.m./($u \cdot \text{año}$)
Q_k^*	Lote económico teórico del tramo k , antes de comprobar su factibilidad.	u/pedido
Q_k	Cantidad candidata factible del tramo k , después de los ajustes.	u/pedido
L_k, U_k	Límites inferior y superior de cantidad del tramo k . El último puede no tener límite superior finito.	u/pedido
r	Tasa anual de posesión, equivalente a i en el ejemplo de descuentos. No es el subíndice de T_r .	año^{-1}
$CT(Q_k)$	Coste total anual evaluado para la cantidad candidata Q_k y su precio aplicable.	u.m./año
Q_{opt}	Cantidad de pedido elegida tras comparar todos los candidatos.	u/pedido

El superíndice (k) identifica un tramo; no representa una potencia. La expresión $\arg \min$ indica la cantidad que proporciona el menor valor de la función de coste, no el propio coste mínimo.

A.7. Notaciones adicionales de escasez planificada

Símbolo	Significado y equivalencia	Unidades
c_f, c_r	Coste de faltante por unidad y año; equivalen a B en este modelo. Son parámetros unitarios, no costes totales.	u.m./($u \cdot \text{año}$)
F^*	Faltante máximo óptimo; equivale a S^* .	u
$\bar{F}$	Número medio de unidades pendientes, promediado sobre todo el ciclo.	u
C_f	Coste anual de faltantes: $C_f = B\bar{F}$. Equivale a C_r cuando este designa el coste total de escasez del modelo.	u.m./año
$Q_{\text{clásico}}^*$	Lote óptimo del modelo de referencia sin escasez.	u/pedido
$C_{\text{op,clásico}}^*$	Coste operativo anual óptimo sin escasez: emisión más posesión, sin adquisición.	u.m./año
$C_{\text{op,escasez}}^*$	Coste operativo anual óptimo con escasez: emisión, posesión y faltantes, sin adquisición.	u.m./año

La notación $I_{\text{máx}}$ del enunciado equivale a $I_{\text{máx}}$ en esta guía. Los símbolos t_1, t_2, T_r, B y $\bar{I}$ se recogen en las tablas anteriores. En el modelo con escasez, $\bar{I}$ promedia el stock físico sobre todo el ciclo, incluyendo el periodo en que vale cero.

A.8. Convenciones matemáticas

- El asterisco en superíndice indica un valor óptimo, como en Q^* y S^* .
- La barra de $\bar{I}$ indica un valor medio; el subíndice máx indica un máximo.
- Los subíndices identifican el concepto o la referencia: a (adquisición), e (emisión), p en C_p (posesión), r en C_r (ruptura), s en T_s (suministro) y r en T_r (reaprovisionamiento).
- $\sum$ significa sumar los términos indicados; $\sqrt{}$ representa la raíz cuadrada y $\cdot$ la multiplicación.
- $\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero menor o igual que x ; $\approx$ significa aproximadamente igual; $<$ significa menor que y $\geq$ mayor o igual que.
- Los nombres de las clases A, B y C y de los sistemas de revisión Q y P son etiquetas de clasificación o de política.